



Tutorial do uso de Análise Gráfica

1ª Edição

Este manual fornece orientações sobre as funcionalidades da plataforma web projetada para a análise de dados climáticos e internações por doenças respiratórias no Brasil, cobrindo o intervalo de 2000 a 2023. Os dados disponíveis para as análises foram obtidos de bases de dados do [Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde](#) (DATASUS) e do [Instituto Nacional de Meteorologia](#) (INMET).

A plataforma ClimArS viabiliza o estudo de séries históricas por meio de gráficos de linha, permitindo exportar as informações em arquivos de dados (XLSX e CSV) ou formatos de imagem (PNG e PDF).

Nesta guia, você encontrará o roteiro detalhado de **1 a 10 passos** para utilizar a ferramenta de visualização gráfica.

Sumário

Sumário.....	1
Acesse Gráficos.....	3
Selecione uma UF.....	4
Selecione uma Cidade.....	5
Selecione uma estação climática.....	5
Selecione uma variável climática.....	7
Selecione as internações por doenças respiratórias.....	8
Definição do período de análise.....	9
Análise Visual dos Dados.....	10
Interatividade com os Dados Gráficos.....	12
Exportação de Dados.....	13

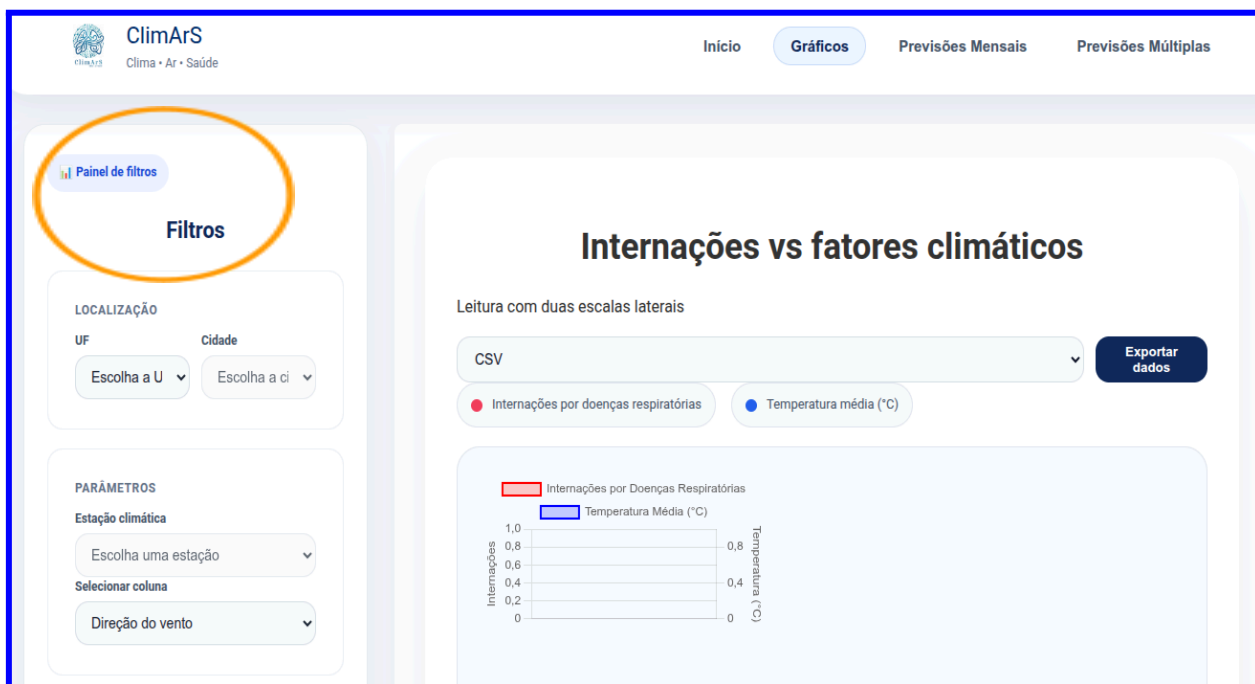


Acesse Gráficos

As análises podem ser acessadas clicando em **“Gráficos”** através do menu superior ou do rodapé. Outra opção é utilizar o botão **“Acessar Gráficos”**, localizado na seção de “Nossas Ferramentas” da página inicial.



A seção de Gráficos conta com um painel de filtros onde a seleção do estado (UF) é **obrigatória**. Após essa escolha, o sistema localiza automaticamente as **Cidades** e **Estações climáticas** correspondentes. Caso a cidade escolhida não possua uma estação, a análise ficará restrita aos dados de internações por doenças respiratórias. Havendo estações disponíveis, uma delas deve ser selecionada para prosseguir.





2

Selecione uma UF

Para selecionar uma Unidade da Federação, pressione o botão “Escolha a UF”.

 Painel de filtros

Filtros

LOCALIZAÇÃO

UF

Cidade

Escolha a U ▼

Escolha a ci ▼

Escolha a UF

AC

AL

AM

AP

BA

CE

DF

ES

GO

MA

MG

MS

MT

PA

PB

PE

PI

PR

RJ

Exemplo: Definição do Estado do Rio Grande do Sul (RS) como local de análise.

LOCALIZAÇÃO

UF

Cidade

Escolha a U ▼

Escolha a ci ▼

BA

CE

DF

ES

GO

MA

MG

MS

MT

PA

PB

PE

PI

PR

RJ

RN

RO

RR

RS

SC

 Painel de filtros

Filtros

LOCALIZAÇÃO

UF

Cidade

RS ▼

Escolha a ci ▼



Selecione uma Cidade

Para selecionar o município desejado, clique em “Escolha a Cidade”.

Painel de filtros

Filtros

LOCALIZAÇÃO

UF: RS

Cidade: Escolha a cidade

PARÂMETROS

Estação climática: Escolha uma estação

Selecionar coluna: Direção do vento

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença

INTERVALO

Exemplo: Ao selecionar a cidade de Aceguá, observa-se que não há uma estação climática. Nesse cenário, o sistema limita as análises aos registros de internações obtidos pelo DATASUS.

LOCALIZAÇÃO

UF: RS

Cidade: Aceguá

PARÂMETROS

Estação climática: Não há estação disponível

Cidade com monitoramento climático: Porto Alegre.

LOCALIZAÇÃO

UF: RS

Cidade: Porto Alegre

PARÂMETROS

Estação climática: Escolha uma estação



Selecione uma estação climática

Para selecionar uma estação meteorológica, utilize a opção **“Escolha uma estação”**.

Exemplo: Ao estabelecer Porto Alegre como o município de análise, a plataforma disponibiliza três opções de estações. Antes de prosseguir com o processamento dos dados, seleciona-se a estação **A801**, conforme ilustrado nesta demonstração.

Painel de filtros

Filtros

LOCALIZAÇÃO

UF

RS

Cidade

Porto Alegre

PARÂMETROS

Estação climática

Escolha uma estação

Escolha uma estação

A801

B807

83967

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença...

+

INTERVALO

Painel de filtros

Filtros

LOCALIZAÇÃO

UF

RS

Cidade

Porto Alegre

PARÂMETROS

Estação climática

A801

Selecionar coluna

Direção do vento

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença...

+

INTERVALO



5

Selecione uma variável climática

Para selecionar uma variável climática a ser analisada, clique em “**Selecionar Coluna**”.

Painel de filtros

Filtros

LOCALIZAÇÃO

UF: RS Cidade: Porto Alegre

PARÂMETROS

Estação climática: A801

Selecionar coluna: **Direção do vento**

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença... +

INTERVALO

Exemplo: Define a variável climática “**Temperatura mínima**”.

Filtros

- Direção do vento
- Insolação
- Dias de chuva
- Pressão
- Radiação
- Temperatura do ar
- Temperatura orvalho
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima**
- Umidade
- Velocidade do vento
- Vento rajada

Direção do vento

UF: RS Cidade: Porto Alegre

PARÂMETROS

Estação climática: A801

Selecionar coluna: **Temperatura mínima**



Selecione as internações por doenças respiratórias

O parâmetro **Doenças Monitoradas** é utilizado para selecionar as patologias e observar o volume de internações diárias registradas no DATASUS. Para realizar a seleção, clique em **“Escolha uma doença”** e, logo após, no botão **“+”**.

Exemplo: Define a doença **“Pneumonia”**.

PARÂMETROS

Estação climática

A801

Selecionar coluna

Temperatura mínima

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença... +

Escolha uma doença...

Faringite aguda e amigdalite aguda - J02-J03

Laringite e traqueíte agudas - J04

Outras infecções agudas das vias aéreas superiores - J00-J01, J05-J06

Influenza - J09-J11

Pneumonia - J12-J18

Bronquite aguda e bronquiolite aguda - J20-J21

Sinusite crônica - J32

Outras doenças do nariz e dos seios paranasais - J30-J31, J33-J34

Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides - J35

Outras doenças do trato respiratório superior - J22, J66-J99

Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas - J40-J44

Asma - J45-J46

Pneumoconiose - J60-J65

Outras doenças do aparelho respiratório - J36-J39

Caso deseje **adicionar outras patologias à análise**, basta repetir o procedimento, visto que não existe um limite para a quantidade de doenças incluídas. Contudo, a seleção de **múltiplas doenças** fará com que o gráfico apresente o **somatório total de internações** do conjunto selecionado.

Caso pretenda realizar uma avaliação de uma **enfermidade específica**, a recomendação é **selecionar apenas uma por vez**.

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença... +

Escolha uma doença...

Faringite aguda e amigdalite aguda - J02-J03

Laringite e traqueíte agudas - J04

Outras infecções agudas das vias aéreas superiores - J00-J01, J05-J06

Influenza - J09-J11

Bronquite aguda e bronquiolite aguda - J20-J21

Sinusite crônica - J32

Outras doenças do nariz e dos seios paranasais - J30-J31, J33-J34

Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides - J35

Outras doenças do trato respiratório superior - J22, J66-J99

Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas - J40-J44

Asma - J45-J46

Pneumoconiose - J60-J65

Outras doenças do aparelho respiratório - J36-J39

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença... +

Pneumonia - J12-J18 x

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença... +

Pneumonia - J12-J18 x

Asma - J45-J46 x

Influenza - J09-J11 x



Definição do período de análise

O recurso de intervalo delimita o tempo da análise através das datas de início e término (entre os anos 2000 à 2023). É **obrigatório** informar a **data inicial**, o que deve ser feito seleccionando os campos **“Dia”**, **“Mês”** e **“Ano”**.

Quanto à **data final** (preenchimento obrigatório), há duas opções:

- **Configuração manual**, seguindo o mesmo padrão da data inicial;
- **Seleção automatizada** por meio dos **botões de atalho** **“30 dias”**, **“90 dias”** ou **“12 meses”**.

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença... +

Pneumonia - J12-J18 x

Asma - J45-J46 x

Influenza - J09-J11 x

INTERVALO

Data inicial

Dia ▼ Mês ▼ Ano ▼

Data final

Dia ▼ Mês ▼ Ano ▼

30 dias 90 dias 12 meses

Filtrar resultados

Exemplo: Ao estabelecer o dia **07 de junho de 2010** como **data inicial** e utilizar o atalho **“30 dias”** para preencher a **data final**, a **geração do gráfico ocorre de forma automática.**

Caso opte por definir a **data final** manualmente, é necessário seleccionar o botão **“Filtrar resultados”** para que a visualização gráfica seja processada.

INTERVALO

Data inicial

07 ▼ Jun ▼ 2010 ▼

Data final

05 ▼ Jul ▼ 2010 ▼

30 dias 90 dias 12 meses

Filtrar resultados



Análise Visual dos Dados

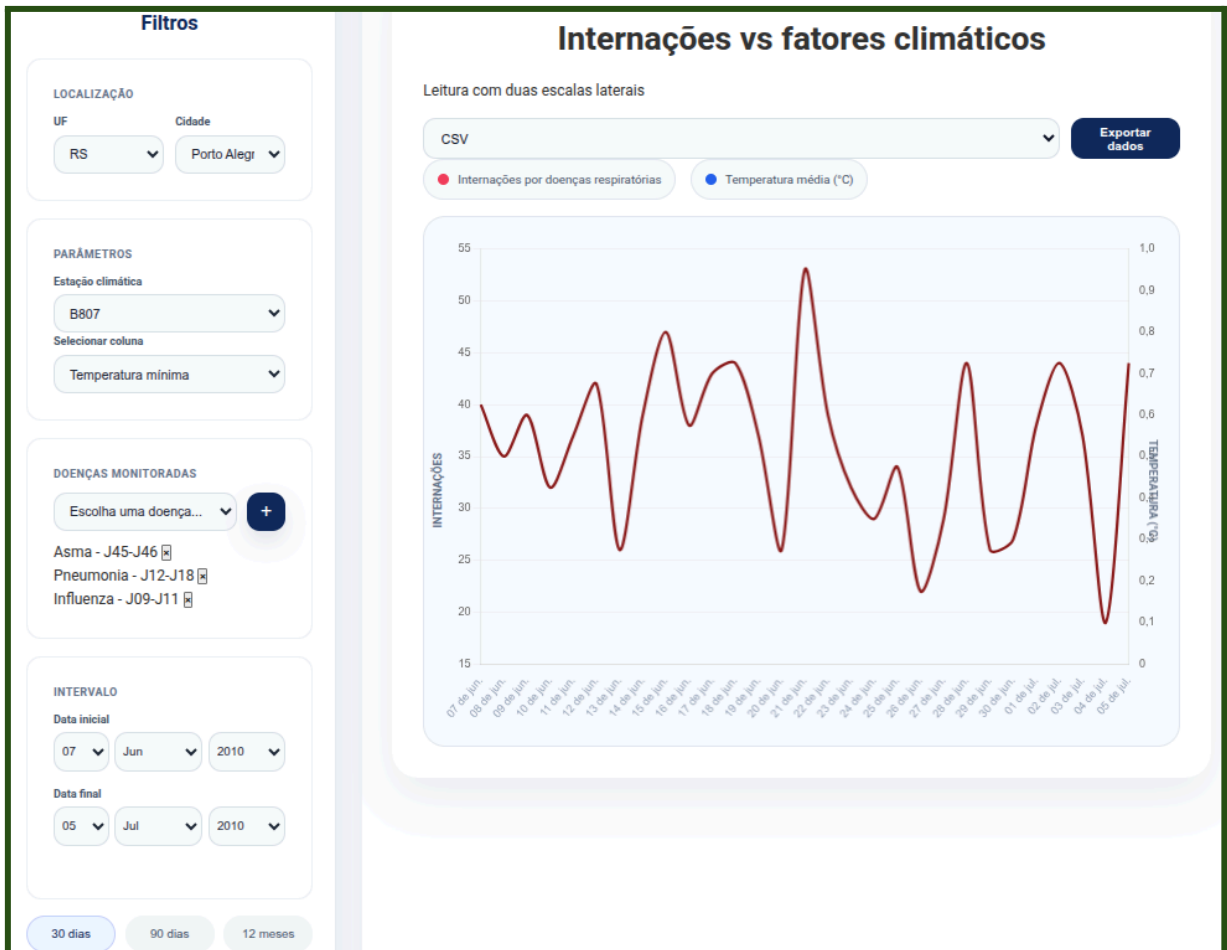
A representação gráfica utiliza dois eixos para detalhar as informações coletadas:

- No **eixo vertical (y)**, a **linha vermelha** indica o volume total de internações diárias para as patologias respiratórias escolhidas, enquanto a **linha azul** demonstra os valores diários da variável climática aplicada no filtro.
- O **eixo horizontal (x)** exibe a cronologia dos pontos diários, abrangendo o período entre a data inicial e a data final selecionadas.





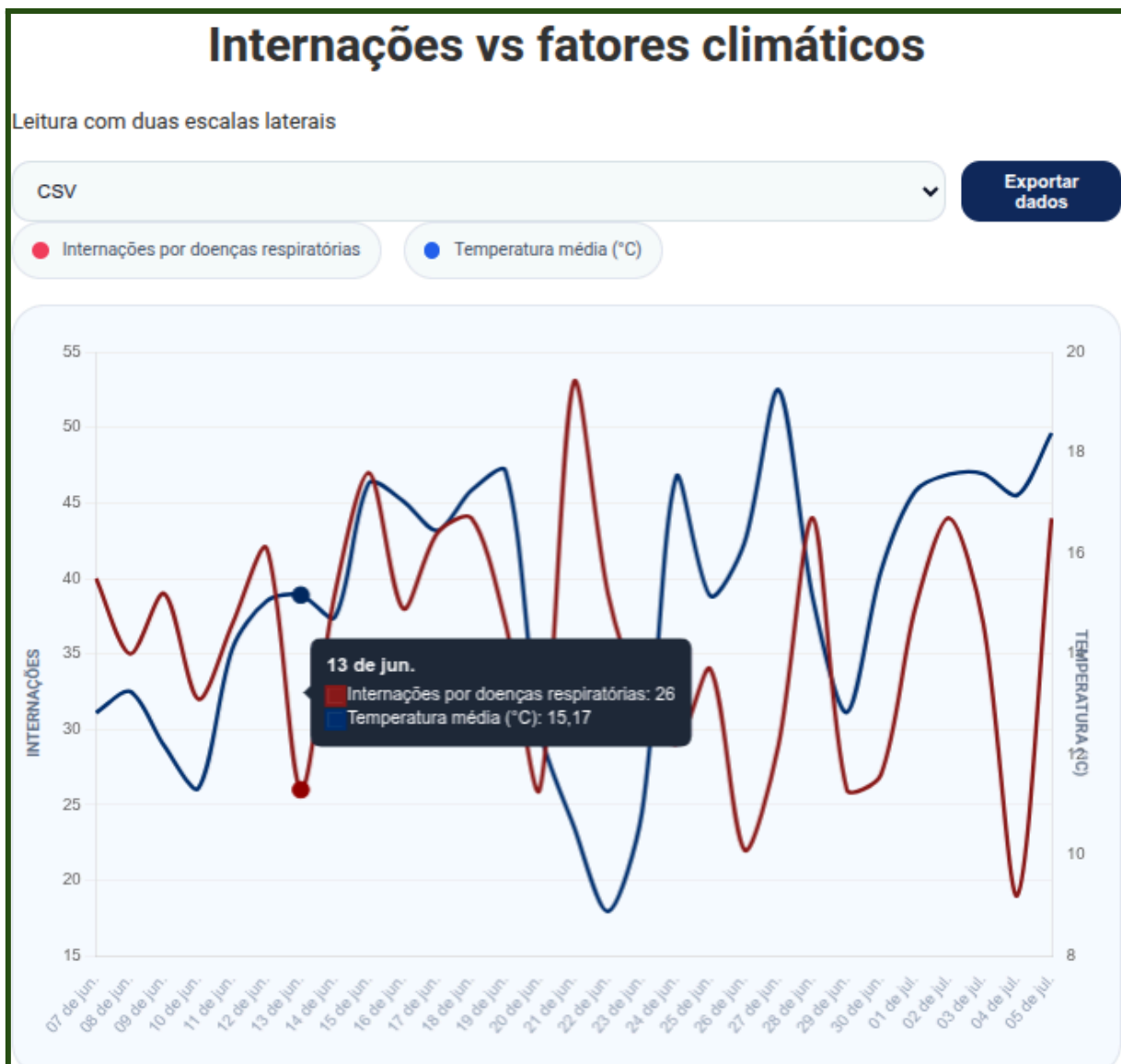
A exibição da linha azul (variável climática) no gráfico está condicionada à disponibilidade de uma estação meteorológica com registros ativos no município escolhido. Na ausência desses dados, a linha não será mostrada. Como exemplo, cita-se a estação “**B807**”, que não apresenta registros climáticos para visualização.





Interatividade com os Dados Gráficos

Para explorar detalhes específicos das variáveis, o usuário tem a possibilidade de interagir diretamente com as linhas do gráfico. Ao clicar sobre qualquer ponto de interesse, o sistema ativa uma **caixa informativa** que apresenta instantaneamente os valores registrados para aquele momento selecionado.





10

Exportação de Dados

Para transferir os resultados da sua análise para o computador, a plataforma oferece diferentes opções de arquivos:

- **Planilhas** (apenas dados numéricos): formatos “**CSV**” e “**XLSX**”.
- **Documentos completos** (incluindo gráficos e dados numéricos): formatos “**PDF**” e “**PNG**”.

Após selecionar a opção que melhor atende às suas necessidades, finalize o processo clicando no botão “**Exportar resultados**”.

